

ROUSSEL Victor

Région parisienne, France

victor.a.rousseau@gmail.com | +33 7 60 11 70 19 | <https://vicosr.github.io/> | victor-a-rousseau | Vicosr

Étudiant en deuxième année à CentraleSupélec, fortement intéressé par les mathématiques appliquées, notamment l'IA, la data science et la cryptographie. Solide formation théorique et pratique régulière de la modélisation sur données réelles.

Recherche un stage de césure de 5 à 6 mois à partir de début septembre 2026.

EDUCATION

CentraleSupélec - Université Paris-Saclay

Paris-Saclay, France

Diplôme d'ingénieur

Sept. 2024 – Juin 2027

• Matières clés : Théorie de la mesure & Probabilités (espaces de Hilbert, espaces L^p , espérance conditionnelle, marches aléatoires), Équations aux Dérivées Partielles (distributions, espaces de Sobolev, formulation variationnelle), Algèbre & Cryptologie (réduction de réseaux, algorithme LLL, courbes elliptiques, learning with errors), Théorie de l'Information (entropie, information mutuelle, f-divergences), Statistiques & Apprentissage Automatique, Optimisation (convexité, dualité, multiplicateurs de Lagrange)

Lycée Hoche

Versailles, France

CPGE : MPSI – MP

Sept. 2021 – Juin 2024

• Programme intensif de deux ans en mathématiques et physique, préparant aux concours nationaux d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs françaises (équivalent à un niveau licence en mathématiques).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Lycée Hoche - Éducation Nationale

Versailles, France

Colleur (examineur oral)

Sept. 2024 – Juin 2026

• Évaluation hebdomadaire de 6 étudiants de deuxième année lors de colles de mathématiques de 2 heures, préparation d'exercices adaptés au niveau de chaque étudiant (voir exemples) et compte-rendu individuel des progrès au professeur.

Sumécatronic

Magny-les-Hameaux, France

Opérateur sur fraiseuse

Juil. 2025 – Juil. 2025

• Opérateur autonome sur fraiseuse, production et contrôle qualité de séries de pièces de précision pour l'industrie aéronautique. Expérience concrète des processus d'assurance qualité et de la logistique d'atelier.

PROJECTS

Projet laboratoire : Classification de cancers du foie à partir de données radiomiques — Hôpital Henri Mondor, CentraleSupélec Gif-sur-Yvette, France

Équipe de projet

Juil. 2026

• Comparaison de trois familles de méthodes (régression pénalisée multi-blocs par groupLASSO, forêts aléatoires, ACP) sur une cohorte lacunaire et déséquilibrée, chacune validée sur cent tirages aléatoires distincts pour évaluer la robustesse des résultats.
• Meilleure configuration : 93% d'AUC, 88% d'accuracy. Les variables les plus fréquemment sélectionnées recoupent les critères de lecture décrits par les oncologues.

Projet client : Synchronisation multi-vues de vidéos sportives — GoPro | Gif-sur-Yvette, France

Volet Synchformer

Jan. 2026 – Juin 2026

• Étude de la littérature aboutissant à la comparaison de trois approches (détection de pose humaine, alignement audio-visuel par transformateurs, similarité visuelle) ; fine-tuning d'un modèle Synchformer sur Ego-Exo4D, déployé sur DGX A100 via Slurm.
• Erreur absolue moyenne de 0,081s sur le sous-ensemble à événements discrets et confiance élevée ; mise en évidence de la calibration du score de confiance du modèle, exploitable comme signal de routage vers une méthode alternative.
• Projet mené en conditions professionnelles : réunions régulières avec le client, livrables intermédiaires et rapport final.

Projet de cours : Réduction de variance pour la simulation de Monte-Carlo en mathématiques financières | Gif-sur-Yvette, France

Équipe de projet

Mars 2026

• Implémentation et comparaison de huit méthodes de réduction de variance sur 810 configurations de volatilité, dimension et moneyness, évaluées avec $|\text{err}| \sqrt{\text{temps}}$ pour pénaliser aussi le coût de calcul.
• Les suites de Sobol se révèlent la méthode la plus efficace dans 46% des configurations ; entraînement d'une random forest atteignant 82% de précision en validation croisée pour prédire la meilleure méthode selon la configuration.

Challenge industriel : Modélisation et commande d'un drone par approche data-driven — Safran Electronics & Defense Gif-sur-Yvette, France

Équipe de projet

Nov. 2025

• Identification de la dynamique d'un quadrirotor livré sans documentation technique, à partir des seules mesures entrée-sortie : validation des données et retrait des aberrations, justification de la période d'échantillonnage, comparaison d'un modèle linéaire du premier ordre et de modèles récurrents (LSTM, RNN).
• Commande prédictive (MPC) construite sur le modèle récurrent identifié, couplée à un filtre de Kalman pour l'estimation d'état ; identification en Python/PyTorch, poids exportés vers Simulink pour la validation en boucle fermée.

Projet laboratoire : Diagnostic de pannes de robots par adaptation de domaine et jumeaux numériques — Laboratoire Génie Industriel, CentraleSupélec | </>
Architecture DANN et évaluation

Gif-sur-Yvette, France
Jan. 2025 – Juin 2025

- Les données de pannes réelles étant rares pour les bras robotisés (conçus pour ne pas tomber en panne), classification de pannes réelles à partir d'un classifieur entraîné uniquement sur données simulées issues d'un jumeau numérique, à partir de 90 échantillons réels au total.
- Conception d'un DANN (réseau antagoniste de domaine) sur extracteur convolutif 1D à blocs résiduels et attention squeeze-and-excitation : 87% d'accuracy sur données réelles, contre 86% pour la solution MATLAB existante du chercheur commanditaire. Livraison d'une implémentation PyTorch modulaire remplaçant le prototype MATLAB.

ENGAGEMENT & LEADERSHIP

Handi-tutorat (en partenariat avec Sopra Steria)
Tutorat pour étudiants en situation de handicap

Gif-sur-Yvette, France
Jan. 2025 – Présent

- Bénévolat auprès d'étudiants en situation de handicap rencontrant des difficultés académiques, aide à l'élaboration de méthodes d'apprentissage personnalisées et à l'intégration dans la vie du campus.

Cours particuliers
Professeur particulier de mathématiques

Région parisienne, France
Sept. 2024 – Juin 2025

- Soutien académique pour des lycéens en mathématiques, en mettant l'accent sur le développement de l'intuition mathématique et l'autonomie.

SKILLS

Programmation: Python (NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch), SQL, OCaml, MATLAB, R;
Outils: Git, Bash, Jupyter, Slurm, HPC;
Langues: Français (natif), Anglais (avancé), Allemand (intermédiaire).

CENTRES D'INTÉRÊT

Golf: Pratique régulière;
Harpe: 10 ans de pratique, 7 ans en conservatoire;
Associations: Association culinaire de CentraleSupélec (responsable dégustation);